

Analisi dei requisiti

Larman Capitolo 6

Ingegnerizzazione dei Requisiti

- Il processo di ricerca, analisi, documentazione e verifica dei servizi richiesti dal cliente e i vincoli entro i quali i servizi devono operare (spazio del problema)
- I requisiti sono una descrizione dei servizi del sistema e dei suoi vincoli operativi”

Tipi di Requisiti

- requisiti utenti
 - affermazioni in linguaggio naturale, corredate da tabelle e diagrammi, riguardanti i servizi che il sistema offre ed i vincoli operazionali. Scritti per i clienti.
 - comprensibili dagli utenti che non hanno conoscenze tecniche dettagliate
- requisiti di sistema
 - un documento strutturato che definisce in modo dettagliato le funzioni del sistema, i servizi ed i vincoli operazionali.
 - definisce cosa deve essere implementato, quindi può essere parte del contratto tra acquirente e sviluppatore
 - è la base per il progetto della soluzione
 - può essere illustrato utilizzando i modelli di sistema

Tipi di Requisiti

Definizione dei requisiti utenti

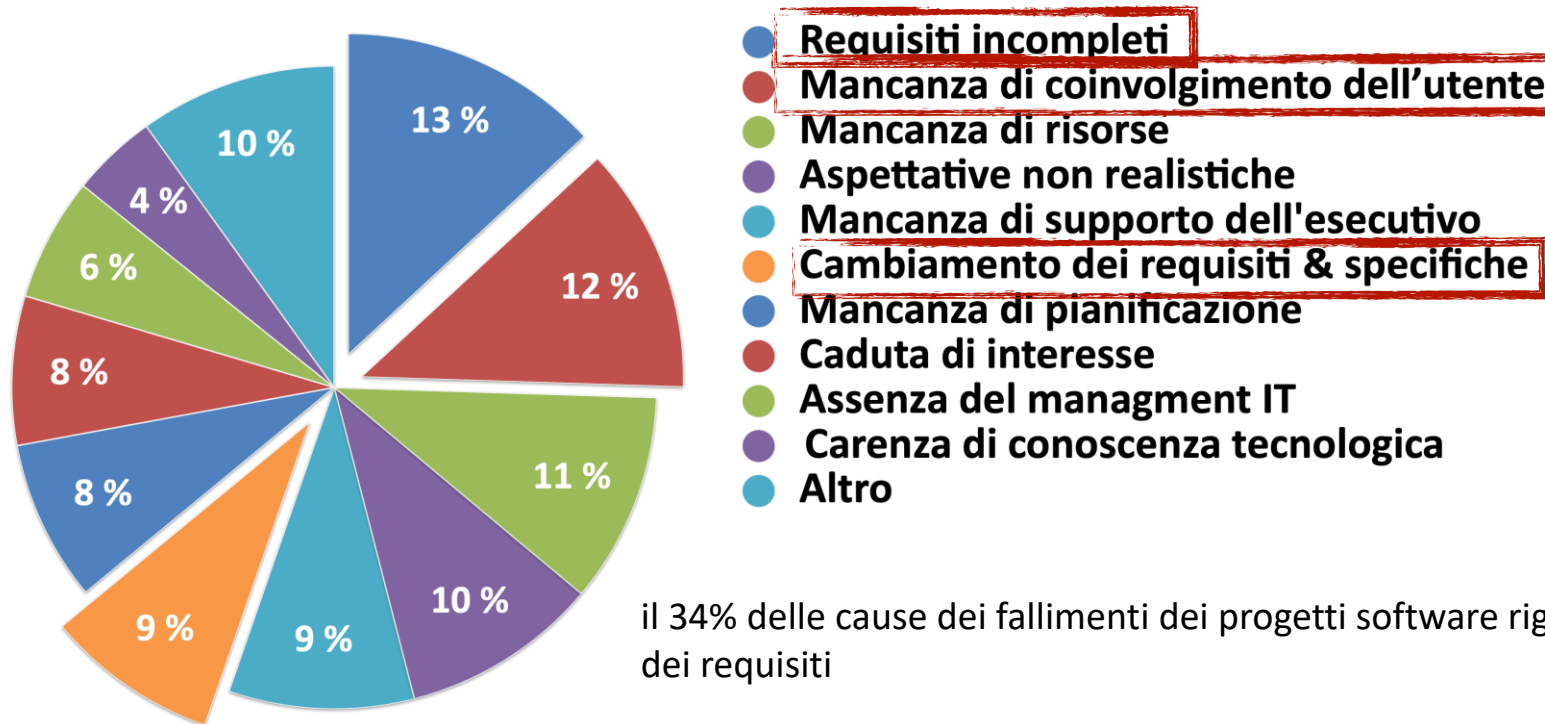
1. LIBSYS deve memorizzare tutti i dati richiesti per l'assegnazione delle licenze sul diritto d'autore nel regno unito e altrove

Specifiche dei requisiti di sistema

- 1.1 Per richiedere un documento, il richiedente deve inoltrare un modulo che contenga i dettagli sull'utente e sulla richiesta fatta
- 1.2 I moduli di richiesta di LIBSYS devono essere immagazzinati nel sistema per cinque anni dalla data della richiesta
- 1.3 Tutti i moduli di richiesta di LIBSYS devono essere indicizzati per utente, per nome del materiale richiesto e per operatore che soddisfa la richiesta.
- 1.4 LIBSYS deve mantenere un elenco di tutte le richieste fatte al sistema
- 1.5 Per il materiale soggetto al diritto d'autore sul prestito, i dettagli devono essere spediti mensilmente alle agenzie per le licenze sui diritti che sono registrate in LIBSYS.

L'importanza dei requisiti

Cause del fallimento dei progetti software



il 34% delle cause dei fallimenti dei progetti software riguardano l'attività dei requisiti

Problemi dei Requisiti

- Ambiguità
- Incompletezza
- Inconsistenza

Ambiguità

“Il sistema fornisce visualizzazioni appropriate per leggere i documenti”

– quale requisito devono soddisfare le visualizzazioni?

Completezza

- I requisiti devono descrivere tutti i servizi forniti dal sistema



In pratica è impossibile produrre un documento dei requisiti completo... ecco perché dobbiamo essere pronti a gestire i cambiamenti

Consistenza

Le descrizioni non devono contenere conflitti e contraddizioni.



è raro averne uno consistente

Esempio:

- l'utente riceve tutte le news pubblicate dal suo ultimo accesso...
- le news pubblicate rimangono disponibili per 7 giorni...

Tipi di Requisiti: Funzionali vs Non-Funzionali

- Requisiti Funzionali
 - sono elenchi di servizi che il sistema deve (o non deve) fornire
 - comportamento input – output
- es. [commercio elettronico], il sistema deve supportare l'acquisto mediante carta di credito, contrassegno e contanti

Il sistema POS NextGen: requisiti funzionali

- Il sistema POS NextGen deve consentire di verificare la disponibilità di un prodotto in tutti i negozi appartenenti alla stessa catena.
- Il sistema POS NextGen dovrà aggiornare ogni vendita le quantità dei prodotti disponibili in negozio
- Il sistema POS NextGen deve associare ad ogni vendita un identificativo univoco

Tipi di Requisiti: Funzionali vs Non-Funzionali

- Requisiti Non-funzionali
 - vincoli sui servizi
 - vincoli temporali,
 - vincoli sugli standard
 - vincoli di usabilità
 - ...
- es. [commercio elettronico], ogni ordine deve essere processato entro 20 secondi
- I requisiti non funzionali possono essere più critici dei requisiti funzionali: se non sono soddisfatti il sistema è spesso inutilizzabile.

Classificazione dei Requisiti Non-Funzionali

- Requisiti del Prodotto
 - requisiti che specificano che il prodotto deve comportarsi in un modo particolare, e.g., velocità di esecuzione e affidabilità
- Requisiti organizzativi
 - Requisiti che sono conseguenza di politiche e procedure dell'organizzazione del cliente e dello sviluppatore, e.g., linguaggio di programmazione, metodo di sviluppo
- Requisiti esterni
 - Tutti i requisiti che provengono da fattori esterni al sistema e al processo di sviluppo, e.g., interoperabilità, leggi e norme

Esempi di Requisiti Non-Funzionali

- Requisiti del prodotto
 - 8.1 L'interfaccia utente sarà implementata con HTML semplice senza frames e applets.
- Requisiti organizzativi
 - 9.3.2 Il processo di sviluppo e la relativa documentazione sarà conforme alle norme XYZCo-SP-STAN-95.
- Requisiti esterni
 - 7.6.5 Il sistema non deve rilevare agli operatori nessuna informazione personale sui clienti oltre al nome e al numero di riferimento

Il sistema POS NextGen: requisiti non funzionali

Requisiti del prodotto

Il sistema POS NextGen deve essere a disposizione di tutti i negozi durante il normale orario di lavoro (Lun-Ven, 08.30-19.30). L'orario di inattività nelle normali ore di lavoro non deve superare i cinque secondi in un giorno.

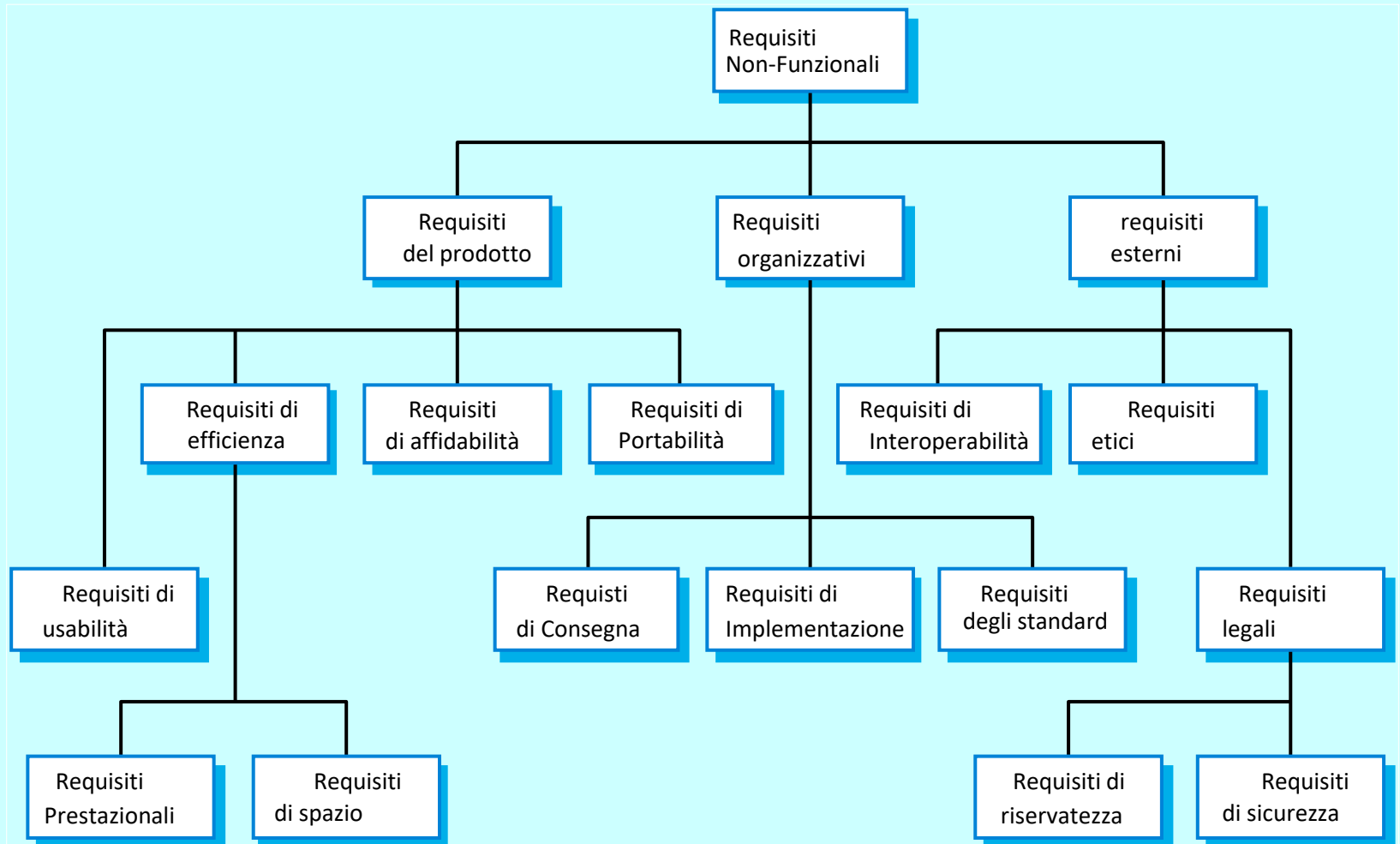
Requisiti organizzativi

Il sistema POS NextGen deve autenticare gli utenti attraverso la loro tessera identificativa.

Requisiti esterni

Il sistema POS NextGen deve applicare le disposizioni in materia di tutela della privacy dei clienti stabilite nella normativa italiana emanata con decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. XYZ

Tipi di Requisiti non Funzionali



Obiettivi vs Requisiti Non-Funzionali

- I requisiti non funzionali sono difficili da specificare in modo preciso, ma requisiti imprecisi sono difficili da verificare.
- Obiettivo vs Misura
 - Obiettivo: Il sistema dovrebbe essere semplice da usare per controllori esperti, e organizzato in modo che gli errori dell'utente siano minimizzati.
 - Misura: I controllori esperti devono essere capaci di utilizzare tutte le funzioni del sistema dopo un addestramento di due ore. Dopo questo addestramento, gli utenti esperti non dovrebbero superare, in media, i 2 errori al giorno

Eempio POS:Requisiti di usabilità

- Il sistema POS NextGen deve essere facilmente utilizzabile dal personale del negozio e organizzato in modo da ridurre al minimo gli errori degli utenti. **(Obiettivo)**
- Il personale deve essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sistema POS NextGen dopo quattro ore di formazione. Dopo tale formazione, il numero medio di errori commessi da utenti esperti non deve superare due per ora di utilizzo del sistema. **(Requisito non funzionale verificabile)**

Interazioni tra Requisiti

- I conflitti tra diversi requisiti non-funzionali sono comuni in sistemi software complessi
- Spacecraft system
 - Per minimizzare il peso, il numero di chip nel sistema deve essere minimizzato
 - Per minimizzare il consumo, devono essere utilizzati chip a basso consumo.
 - ... utilizzare chip a basso consumo può significare dover utilizzare un numero maggiore di chip o chip più pesanti.

Requisiti di Dominio

- requisiti che riguardano funzionalità relative all'area applicativa considerata
 - es, sw per gestione libreria: “ogni testo è caratterizzato da un codice ISBN”



I requisiti sono espressi nel linguaggio del dominio dell'applicazione che spesso non è comprensibile agli sviluppatori

Gli specialisti di dominio comprendono l'area così bene che non si preoccupano di rendere i requisiti di dominio espliciti



Esempi di metriche per specificare i requisiti non funzionali

Proprietà	Misura
Velocità	Transazioni elaborate al secondo Tempi di risposta a utenti/eventi Tempo di refresh dello schermo
Dimensione	Mbytes Numero di chip ROM
Facilità d'uso	Tempo di addestramento Numero di maschere di aiuto
Affidabilità	Tempo medio di malfunzionamento Probabilità di indisponibilità Tasso di malfunzionamento
Robustezza	Tempo per il riavvio dopo malfunzionamento Percentuali di eventi causanti malfunzionamento Probabilità di corruzione dei dati dopo malfunzionamento
Portabilità	Percentuali di dichiarazioni dipendenti dall'architettura di destinazione Numero di architetture di destinazione

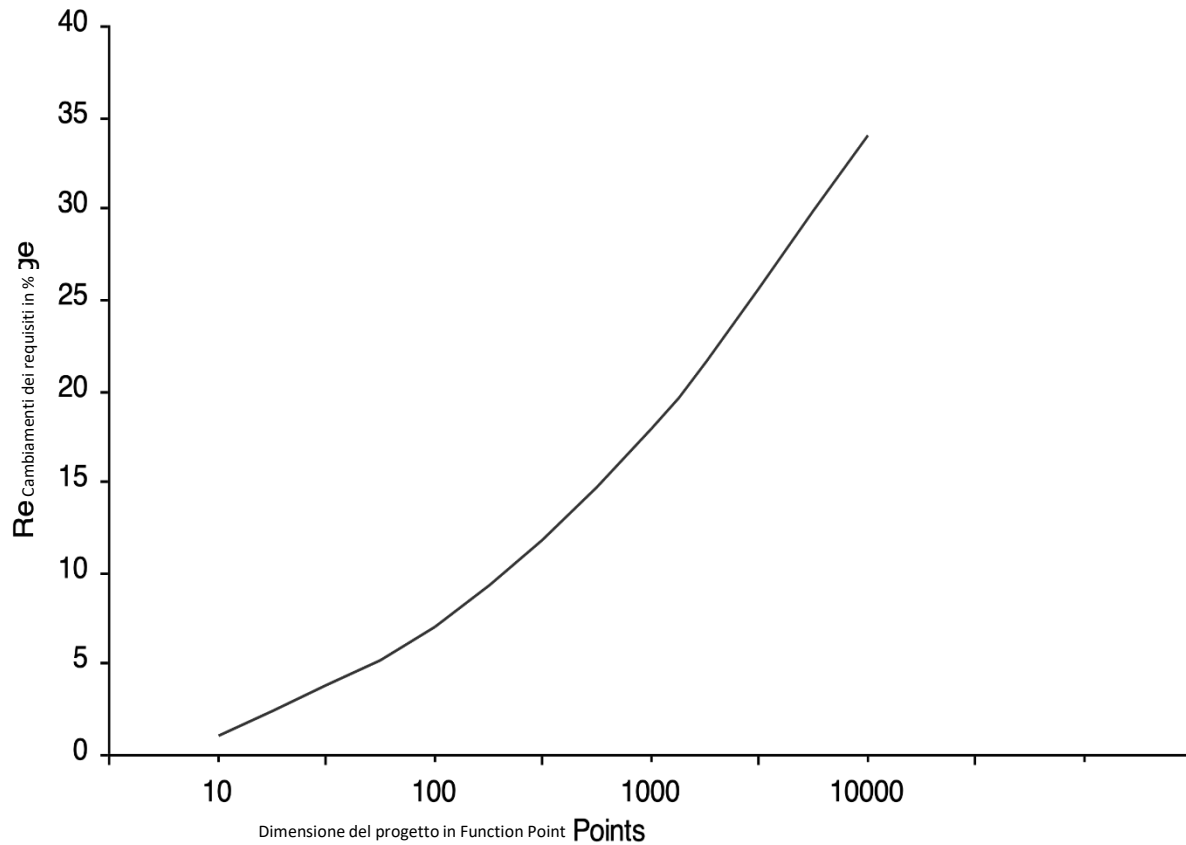
Classificazione dei Requisiti Furps+

- **F**unctional
- **U**sability
- **R**eliability (affidabilità)
- **P**erformance
- **S**upportability (adattabilità, manutenibilità, configurabilità, compatibilità,...)
- Altre classificazioni ISO 9126 e quelle del SEI

Requisiti evolutivi e requisiti a cascata a confronto

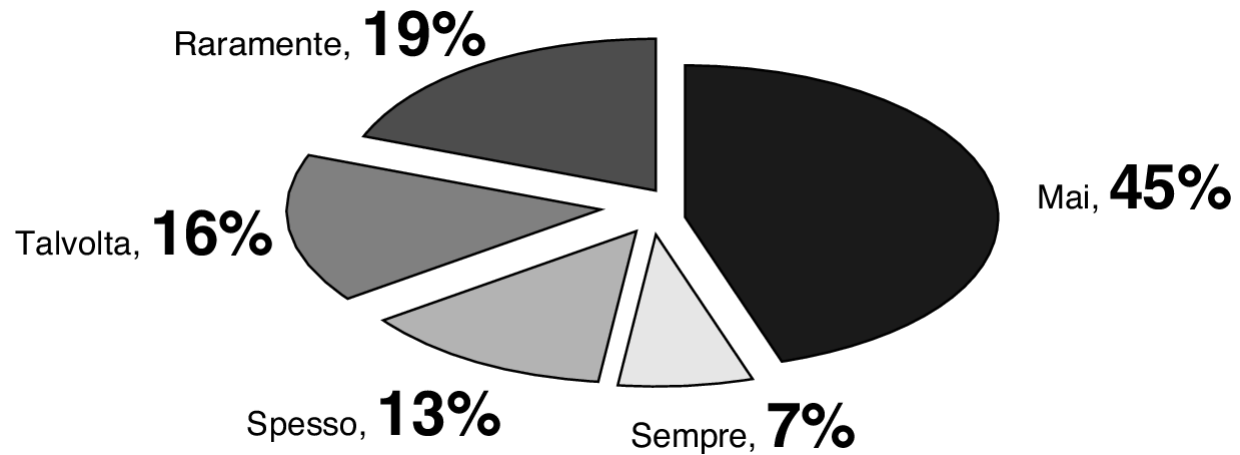
Una pratica di UP – gestire i requisiti

- un approccio sistematico per *trovare*, documentare, organizzare e tracciare i requisiti *che cambiano* di un sistema [RUP]



Requisiti evolutivi e requisiti a cascata a confronto

se viene fatta un'analisi “a cascata” dei requisiti, quante caratteristiche identificate inizialmente saranno effettivamente utili nel prodotto finale?



Quali sono i modi validi per trovare requisiti

UP incoraggia un'acquisizione dei requisiti abile, attraverso tecniche quali:

- Interviste con i clienti
- Scrivere **casi d'uso** con i clienti
- Workshop dei requisiti a cui partecipano sia sviluppatori che clienti
- Gruppi di lavoro con rappresentanti dei clienti
- Una dimostrazione ai clienti dei risultati di ciascuna iterazione, per sollecitare il feedback

COME SPECIFICARE I REQUISITI?

Problemi del Linguaggio Naturale

Mancanza di chiarezza

- E' difficile essere precisi senza rendere la documentazione di difficile lettura.

Ambiguità

- Le stesse parole possono essere interpretate diversamente da persone differenti

Eccesso di Flessibilità

- La stessa cosa può essere detta in molti modi diversi all'interno di uno stesso documento

Confusione tra requisiti

- Requisiti funzionali e non-funzionali sono spesso mescolati

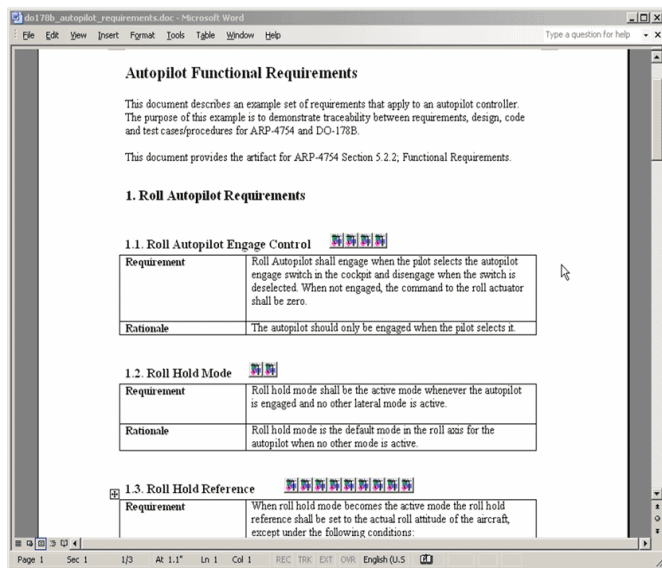
Amalgama dei requisiti

- Requisiti diversi essere espressi assieme

Mancanza di struttura/modularizzazione

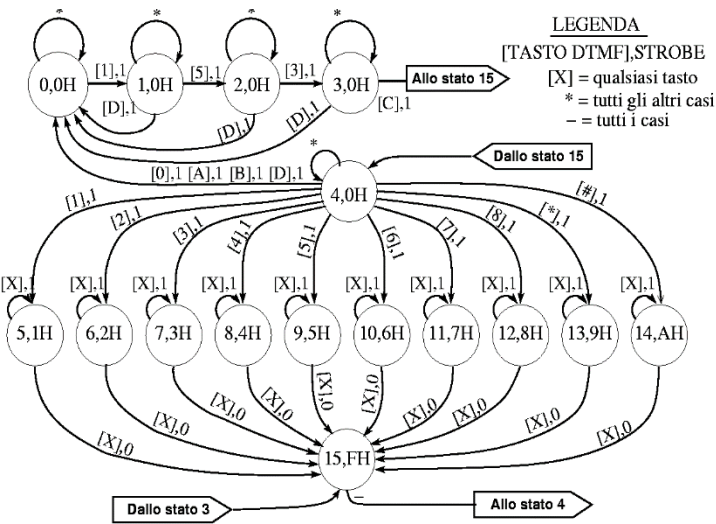
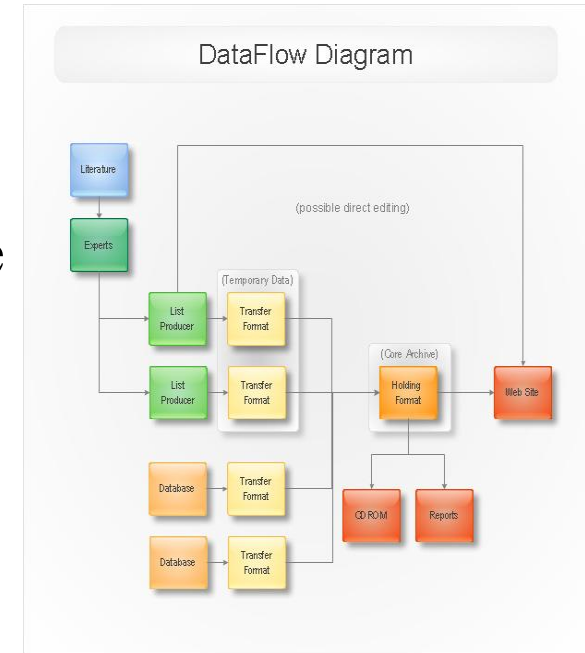
- Documenti in linguaggio naturale sono difficili da strutturare

Alternative al Linguaggio Naturale



Linguaggio naturale strutturato

Modello visuale informale



Modello visuale formale

Specifica
testuale
formale

 Birthday Book

known : $\mathbb{P}$ NAME

$$birthday : NAME \rightarrow DATE$$

known = dom *birthday*

 Birthday Book

Δ Birthday Book

name? : *NAME*

name? $\notin$ known

$$birthday' = birthday \cup \{name? \mapsto date?\}$$

Linee Guida alla Scrittura dei Requisiti

- Ideare un formato standard ed utilizzarlo per tutti i requisiti
- Utilizzo del linguaggio in modo consistente.
Utilizzare DEVE per requisiti obbligatori,
DOVREBBE per requisiti desiderabili.
- Utilizzo dell'evidenziazione delle porzioni di testo per identificare le parti più importanti dei requisiti.
- Evitare il gergo informatico

Requisiti vs Progetto

- In linea di principio, i requisiti indicano che cosa il sistema dovrebbe fare ed il progetto indica come il sistema lo fa
- In pratica, requisiti e progetto sono spesso inseparabili

IEEE830

- Software Requirements Specifications (SRS)
- [Standard IEEE](#)
- Standard: ISO 9126 , IEEE 830, IEEE1061
- Altre risorse:
- SWEBOK (Software Engineering Body Of Knowledge) www.swebok.org
- www.sei.cmu.edu